

마이크로프로세서 응용 및 실험 · Term Project

택배 도난 감지 시스템

로드셀 · 거리센서 · 카메라 기반 실시간 도난 감지 및 카카오톡 알림

김민섭 · 장재원 · 정광현

목차

발표 진행 순서

01

주제 선정 이유

택배 도난 문제와 도난 시나리오

02

시스템 구성 · 부품

센서 → 제어부 → 통신 → 알림 구조

03

동작 알고리즘

상태머신과 센서 판단 로직

04

Flow chart

전체 동작 흐름도

05

시연 영상

실제 동작 데모

06

실용성 · 활용 가치

도입 효과와 다양한 활용 방안

01

주제 선정 이유

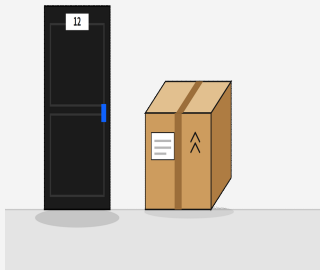
택배 도난 문제와 도난 발생 시나리오

비대면 택배, 현관 앞 도난 위험

점점 심각해지는 문 앞 택배 도난과 그 발생 과정

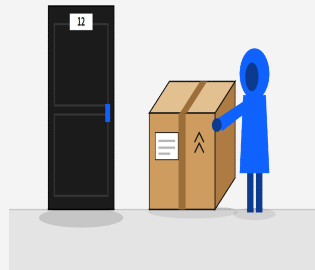
비대면 수령이 일상화되면서 택배는 수취인이 없는 현관 앞에 장시간 방치된다. 누구나 손쉽게 가져갈 수 있어 '문 앞 택배 도난'이 빠르게 늘고 있지만, 피해는 뒤늦게 발견되고 범인 특정도 어렵다.

① 택배 도착



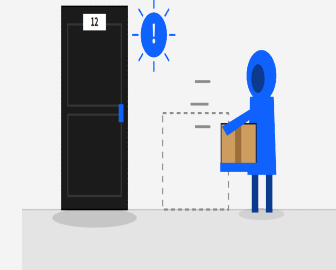
택배가 현관 앞에 배송되지만 수취인은 부재중이다.

② 외부인 접근



지나가던 외부인이 방치된 택배를 발견하고 다가간다.

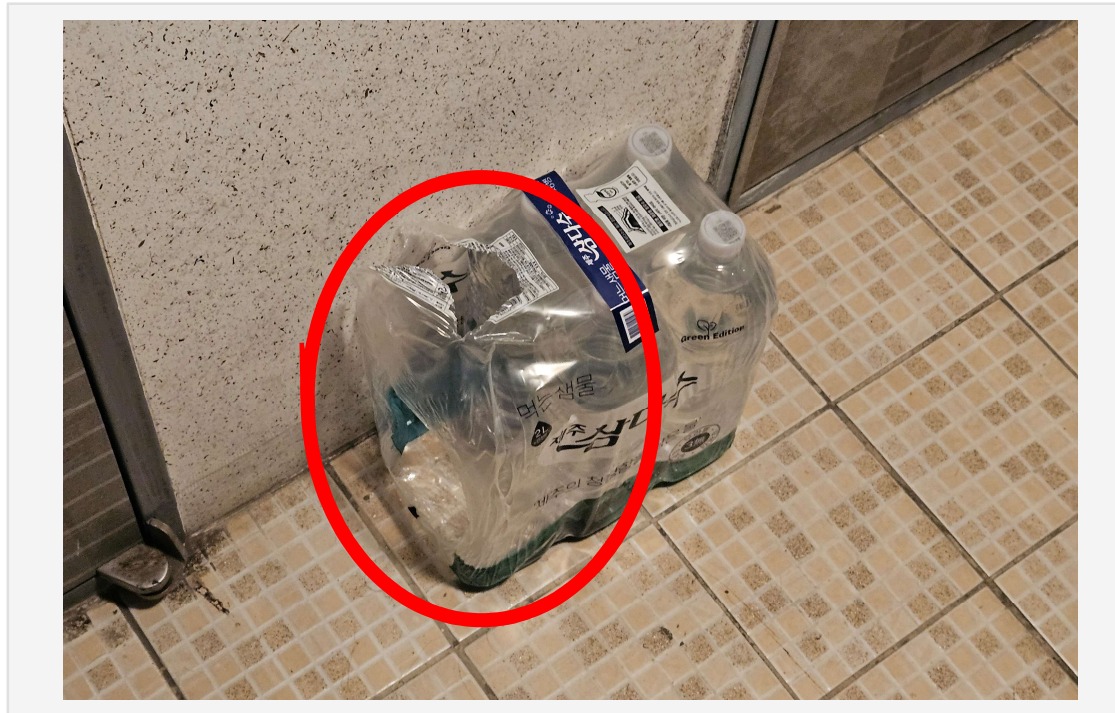
③ 도난 발생



택배를 그대로 들고 사라지고 피해는 뒤늦게 발견된다.

실제 사례 — 문 앞에 방치된 택배

조원이 직접 겪은 비대면 수령 상황



2026년 4월, 자취생 김○○ 씨가 늦은 귀가 후 현관 앞에서 발견한 택배의 모습.
수취인이 없는 사이 누구나 접근할 수 있는 상태로 장시간 방치되어있는 탓에 택배의 일부가 도난당한 모습이다.

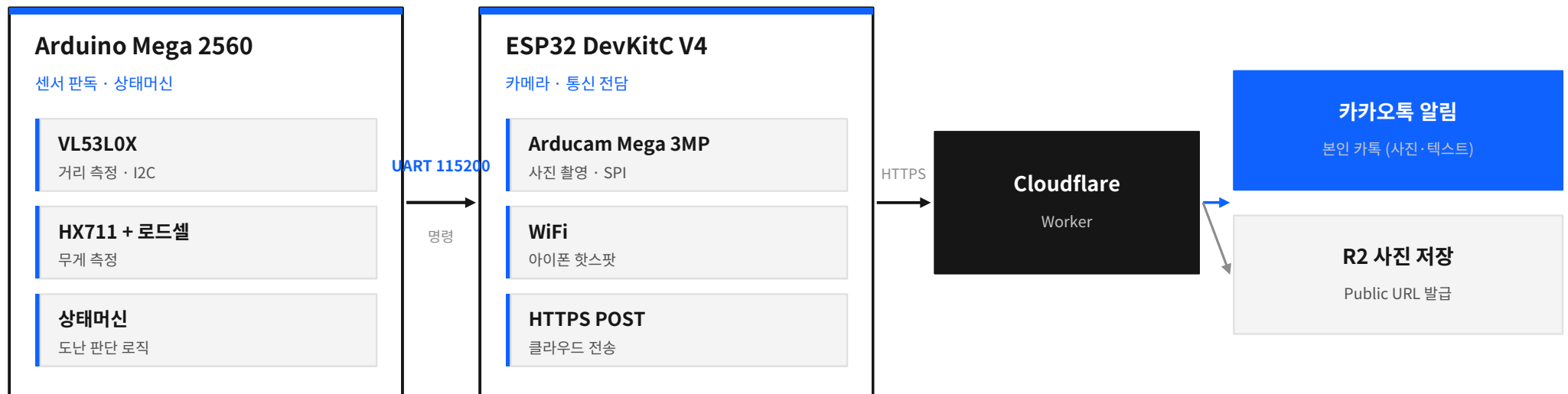
02

시스템 구성 · 부품

—
센서 → 제어부 → 통신 → 알림

시스템 구성도

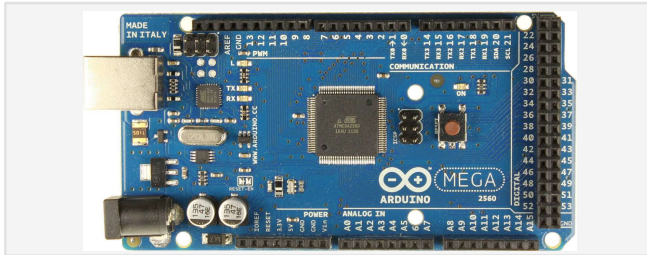
역할 분리 — Mega는 센서·판단, ESP32는 촬영·통신



Mega는 짧은 명령만 보내고 사진은 ESP32가 직접 촬영·전송한다. 큰 JPEG를 UART로 넘기지 않아 메모리·타이밍이 안정적이다.

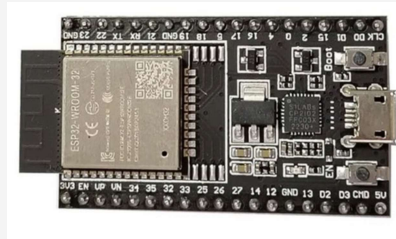
사용 부품

실제 제작에 사용한 모듈



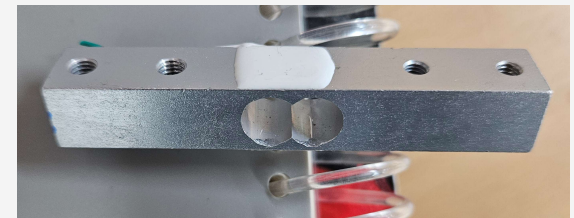
Arduino Mega 2560

센서 판독 · 상태머신(도난 판단)



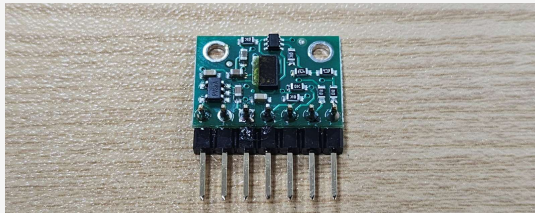
ESP32 DevKitC V4

카메라 제어 · WiFi / HTTPS 통신



HX711 + 로드셀

무게 측정 · 도착/도난 판단



VL53L0X

ToF 거리센서 · I2C



Arducam Mega 3MP

ESP32가 SPI로 직접 촬영

클라우드 서비스

Cloudflare + 카카오 API

Worker · R2 저장 · 카톡 알림

주요 기능

택배 도착부터 도난 증거 확보까지 자동 처리

01

도착 알림

무게 증가와 거리 감소가 함께 감지되면 5초 안정화 후 ALERT_ARRIVE를 보내 도착을 알린다.

02

도난 감지

baseline 대비 무게 급감과 거리 증가가 동시에 나타나면 도난으로 판단한다.

03

사진 전송 알림

도난 시 ESP32가 Arducam으로 직접 촬영해 사진과 함께 카카오톡으로 알린다.

설계 변경점

초기 계획에서 최종 구조로 — 그리고 그 이유

WiFi 모듈

초기 ESP-01 (RAM 8KB)



최종 ESP32 DevKitC V4 (RAM 520KB)

이유 — 사진 전송에 메모리가 부족해 RAM이 큰 ESP32로 교체

카메라 제어 주체

초기 Mega 제어 → UART로 JPEG 전달



최종 ESP32가 카메라 직접 제어·전송

이유 — Mega 메모리 부족·UART 버퍼 오버플로로 JPEG 손상 → 역할 이전 (가장 큰 변경)

통신 프로토콜

초기 JPEG 바이트(5KB+)를 UART 전송



최종 짧은 명령만 전송 (사진은 ESP32 내부)

이유 — 대용량 전송을 없애 통신을 단순·안정화

하드웨어 배선 · 개발 환경

핀 연결과 사용 도구 · 라이브러리

하드웨어 배선

Arduino Mega 2560	
VL53L0X	SDA=D20 · SCL=D21 (I2C)
HX711	DT=D2 · SCK=D3
→ ESP32	TX1(D18)→GPIO16 · RX1(D19)←GPIO17
GND	ESP32 GND 공통

ESP32 DevKitC V4	
Arducam Mega	SCK18 · MISO19 · MOSI23 · CS5 (SPI 3.3V)
전원	USB-C

개발 환경 · 라이브러리

- Arduino IDE 1.8.19 (Mega · ESP32 공용)
- Microchip Studio + STK500 ISP (Mega 굽기 · 62.5kHz)
- Adafruit_VL53L0X · HX711 (Bogdan Necula)
- Arducam_Mega (ESP32 측 카메라)
- WiFi.h · HTTPClient.h · WiFiClientSecure.h
- Cloudflare Workers · R2 (객체 스토리지)
- 카카오 OAuth 2.0 · 카카오톡 메시지 API

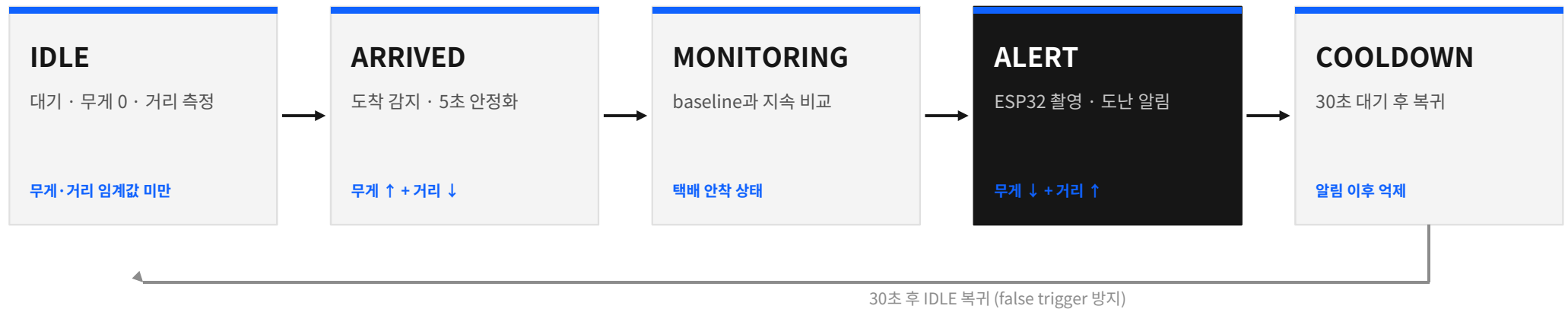
03

동작 알고리즘

상태머신과 센서 판단 로직

상태머신 (State Machine)

5개 상태를 순환하며 도착·도난을 구분 처리



센서 판단 로직

무게·거리 동시 조건과 오탐 억제 파라미터

도착·도난 복합 판단

A. 무게 변화 (HX711)
도착: baseline 대비 무게 증가
도난: baseline 대비 무게 급감

B. 거리 변화 (VL53L0X)
도착: 거리 감소 (택배가 가까워짐)
도난: 거리 증가 (택배가 사라짐)

A AND B 동시 충족 → 상태 전이
무게와 거리가 함께 변할 때만 인정한다. 도착 시 5초 안정화로 baseline을 기록해 오탐을 줄인다.

주요 파라미터

ARRIVE 조건	무게 ↑ + 거리 ↓ (둘 다)
THEFT 조건	무게 ↓ + 거리 ↑ (둘 다)
STABILIZE	5초 — 도착 후 baseline 기록
BASELINE	도착 시점 무게·거리 기준값
COOLDOWN	30초 — 알림 후 재감지 억제

도난 감지 → 사진 전송 흐름

Mega의 명령 한 줄에서 카카오톡 사진 알림까지

ESP32 사진 처리

- 1

Mega가 UART로 ALERT_THEFT 명령 전송
- 2

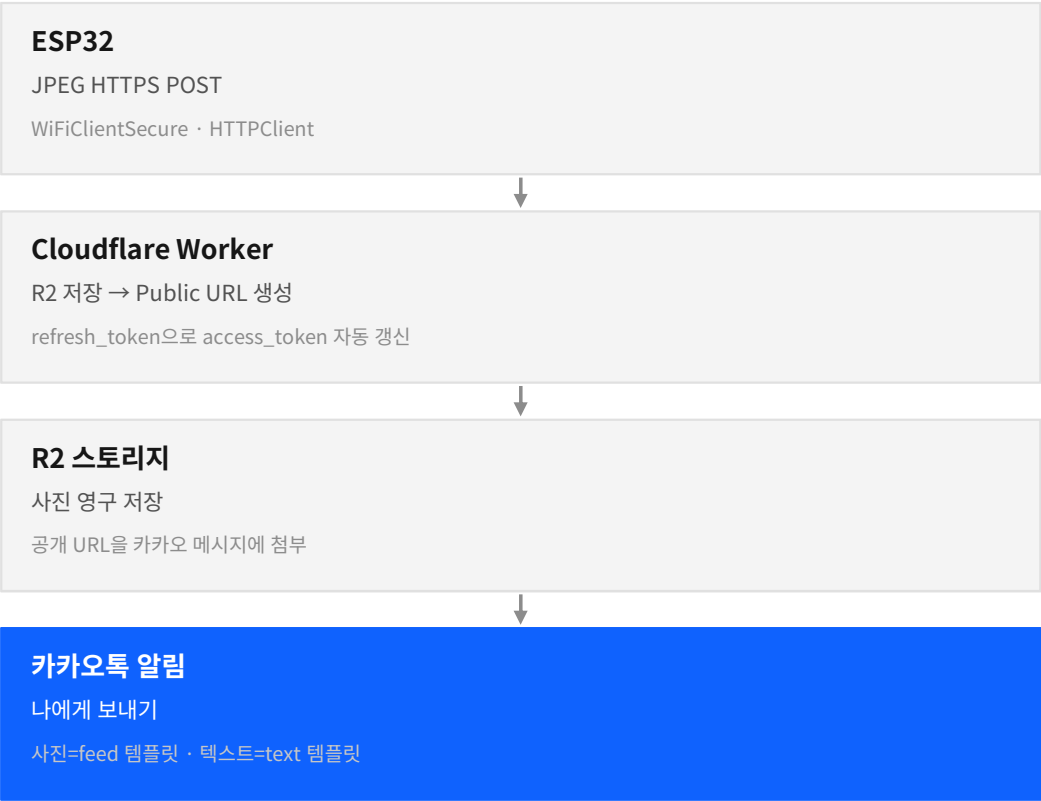
ESP32가 Arducam을 SPI로 직접 제어
- 3

JPEG 촬영 → ESP32 내부 버퍼에 저장
- 4

WiFi(아이폰 핫스팟)로 Cloudflare에 POST
- 5

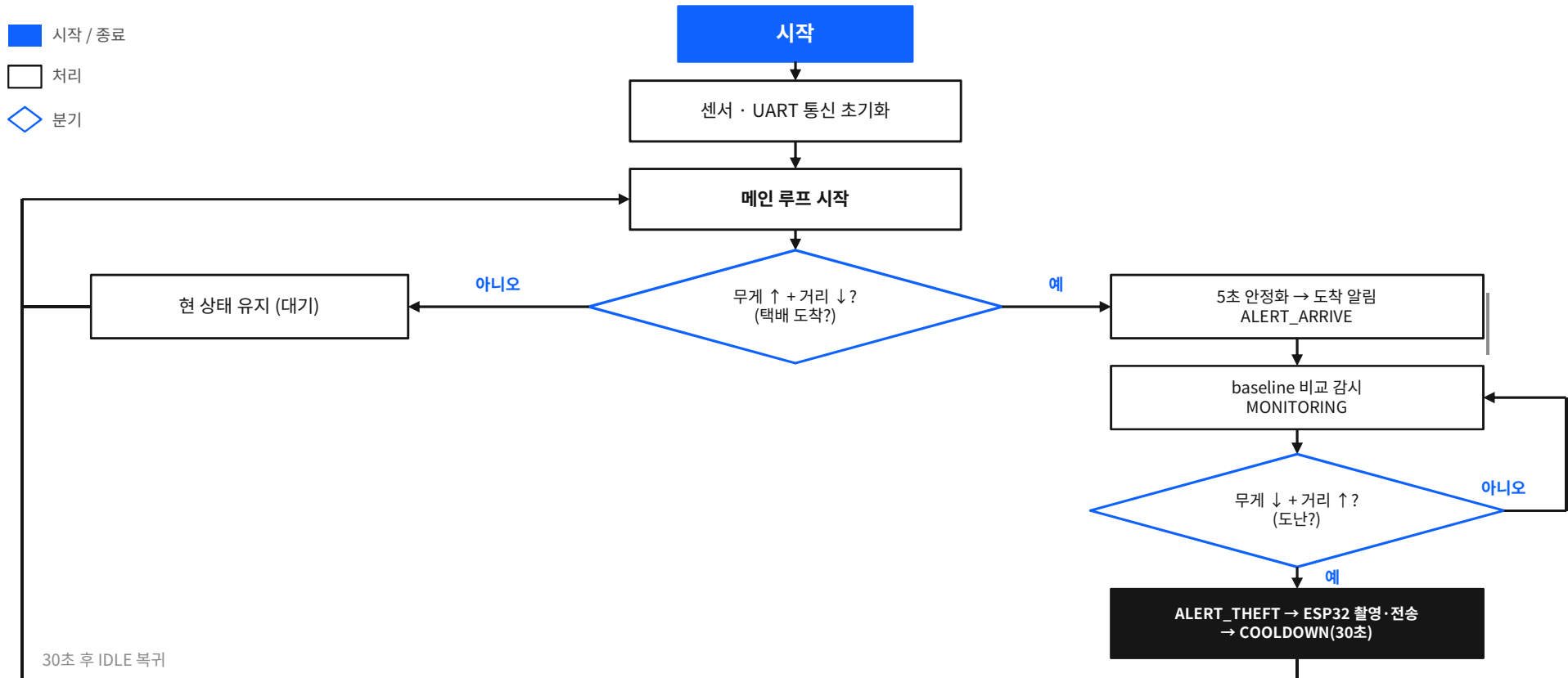
사진은 ESP32 안에서만 처리 (UART 전송 없음)

전송 경로



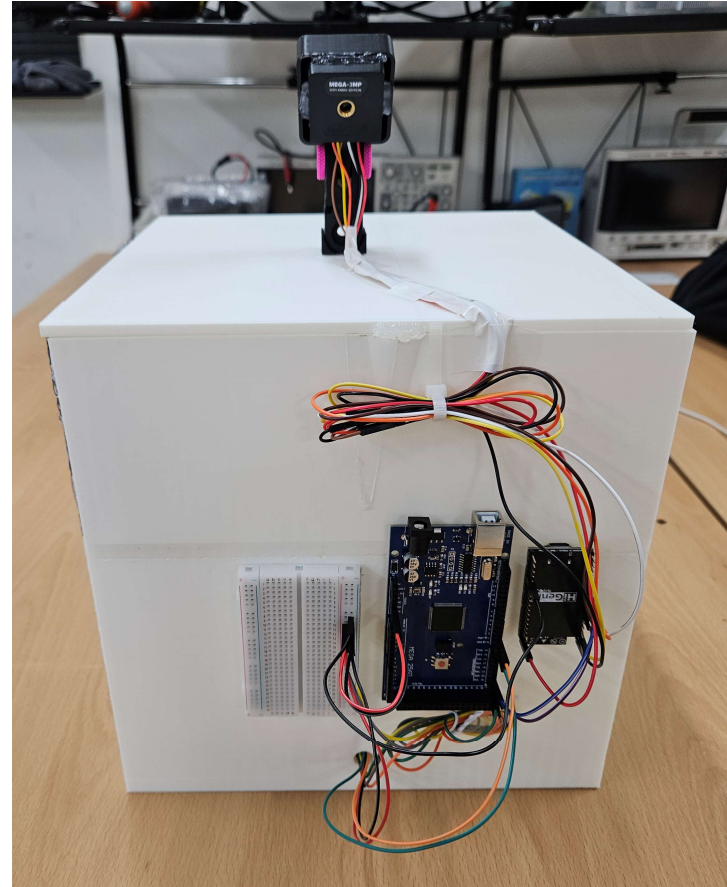
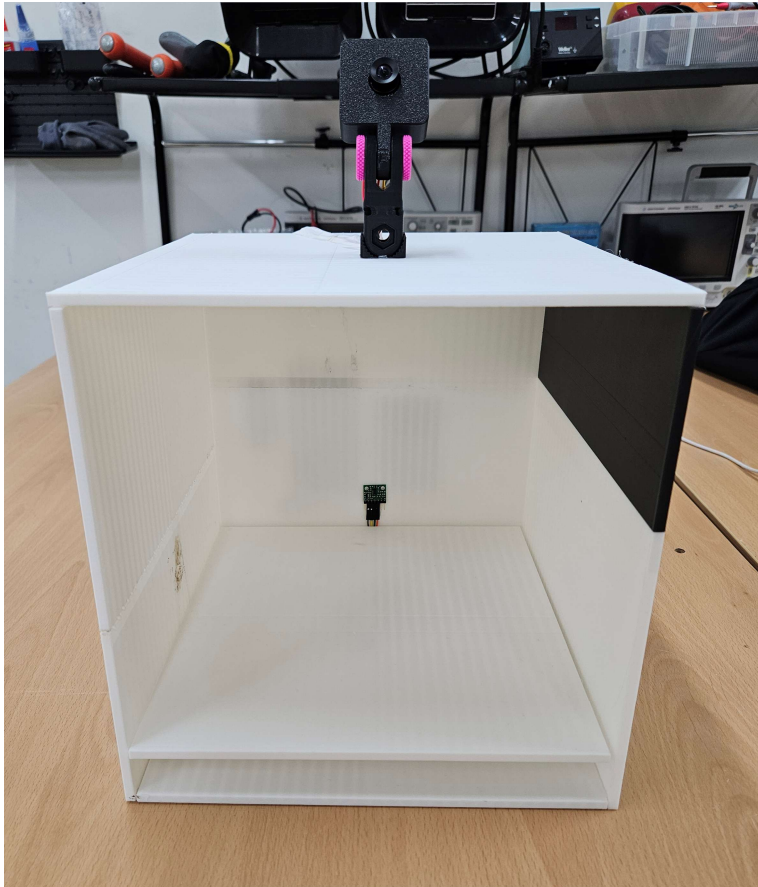
Flow chart

전체 동작 흐름도 — 메인 루프와 도난 감지 분기



시연 영상

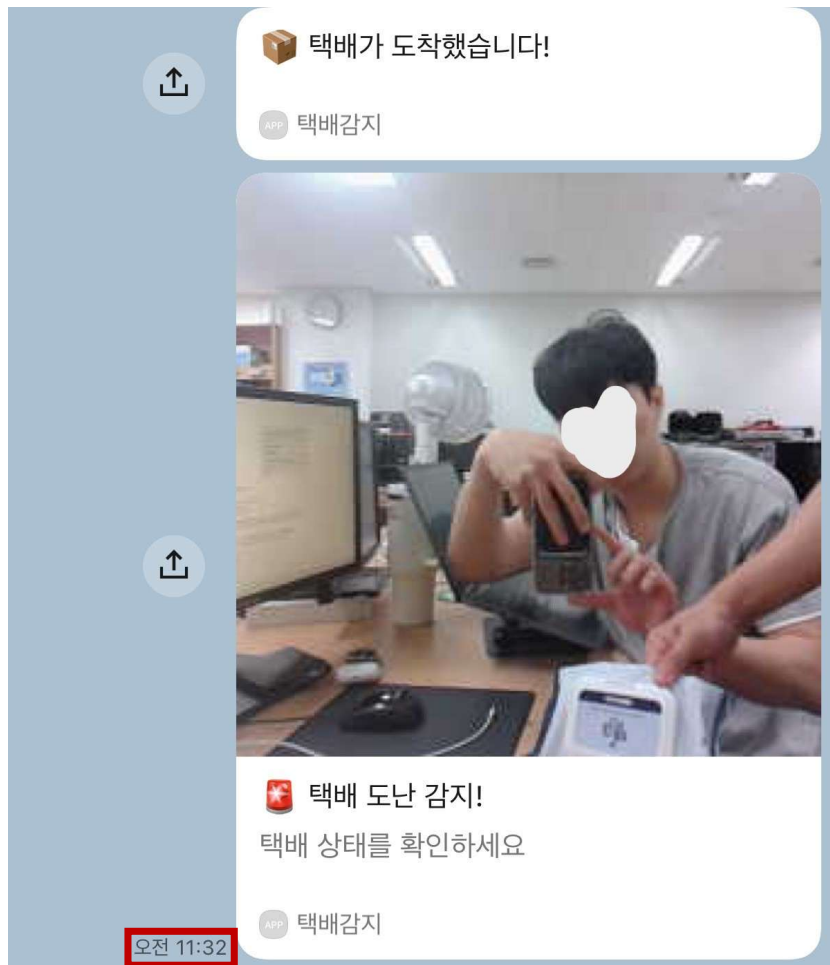
완성 된 시제품의 모습(전원부는 생략)



시연 영상

코드

마프 12조



```

11:31:53.966 -> =====
11:31:53.966 -> Delivery Detector - Mega (final)
11:31:53.966 -> =====
11:31:53.966 -> VL53LOX... OK
11:31:54.384 -> HX711... OK (tared)
11:31:55.976 -> System ready.
11:31:55.976 -> >>> STATE: IDLE
11:31:56.022 -> [IDLE ] w=0 d=191mm
11:31:57.100 -> [IDLE ] w=-48 d=228mm
11:31:58.131 -> [IDLE ] w=74 d=173mm
11:31:59.204 -> [IDLE ] w=158 d=535mm
11:32:00.278 -> [IDLE ] w=67 d=621mm
11:32:01.352 -> [IDLE ] w=70 d=594mm
11:32:02.423 -> [IDLE ] w=98 d=595mm
11:32:03.495 -> [IDLE ] w=-123 d=546mm
11:32:04.522 -> [IDLE ] w=12 d=708mm
11:32:05.595 -> [IDLE ] w=38 d=733mm
11:32:06.665 -> [IDLE ] w=134 d=745mm
11:32:07.739 -> [IDLE ] w=88 d=807mm
11:32:08.809 -> [IDLE ] w=153 d=748mm
11:32:09.877 -> [IDLE ] w=151 d=773mm
11:32:10.950 -> [IDLE ] w=46 d=742mm
11:32:11.977 -> [IDLE ] w=-117 d=9999mm
11:32:13.045 -> [IDLE ] w=61 d=773mm
11:32:14.116 -> [IDLE ] w=0 d=748mm
11:32:15.189 -> [IDLE ] w=271 d=781mm
11:32:16.267 -> [IDLE ] w=-47 d=831mm
11:32:17.300 -> [IDLE ] w=-89 d=9999mm
11:32:18.375 -> [IDLE ] w=-52 d=815mm
11:32:19.450 -> [IDLE ] w=-59 d=746mm
11:32:20.524 -> [IDLE ] w=-6 d=510mm
11:32:21.602 -> [IDLE ] w=3 d=47mm
11:32:21.836 -> >>> STATE: ARRIVED - waiting baseline
11:32:22.632 -> [ARRIVED ] w=46494 d=49mm
11:32:23.710 -> [ARRIVED ] w=46522 d=49mm
11:32:24.785 -> [ARRIVED ] w=46617 d=50mm
11:32:25.861 -> [ARRIVED ] w=46509 d=50mm
11:32:26.894 -> [ARRIVED ] w=46514 d=52mm
11:32:26.894 -> Baseline: w=46514 d=52
11:32:26.894 -> >>> CMD: ALERT_ARRIVE
11:32:26.894 -> >>> STATE: MONITORING
11:32:27.970 -> [MONITORING] w=46696 d=48mm (base w=46514 d=52)
11:32:29.046 -> [MONITORING] w=47550 d=48mm (base w=46514 d=52)
11:32:29.841 -> >>> STATE: ALERT - theft detected
11:32:30.121 -> [ALERT ] w=211 d=732mm
11:32:30.121 -> >>> CMD: ALERT_THEFT
11:32:30.121 -> >>> STATE: COOLDOWN

```

시연 영상

테스트&실시간 로그



06

실용성 · 활용 가치

도난을 '뒤늦게 아는 일'에서 '즉시 대응'으로

도입 전후, 무엇이 달라지나

도난을 뒤늦게 아는 일에서 즉시 대응 · 증거 확보로

기존 — 택배 도난 시

본 시스템 도입 후

✕ 도난 사실을 한참 뒤에야 인지	→	✓ 도난 발생 즉시 스마트폰으로 알림
✕ 범인 · 정황을 입증할 증거가 없음	→	✓ 도난 순간을 사진으로 자동 확보
✕ CCTV · 무인 택배함 등 고비용 설치	→	✓ 문 앞에 두기만 하면 되는 무설치
✕ 분실 · 보상 신고 시 입증이 곤란	→	✓ 사진 · 기록으로 즉시 입증 가능

실용성과 활용 방안

어디에, 누구에게, 어떻게 쓸모 있는가

01

부재중 현관을 대신 지킨다

1인 가구·맞벌이 가정처럼 낮에 집을 비우는 경우에도 문 앞 택배를 실시간 감시하고, 도난 발생 즉시 스마트폰으로 알린다.

02

도난 증거를 자동으로 남긴다

도난 순간을 사진으로 촬영·저장해, 분실 신고나 보상 청구 시 객관적 증거 자료로 바로 활용할 수 있다.

03

저비용 · 무설치로 간편하다

고가의 무인 택배함 없이 문 앞에 두기만 하면 되어, 택배함이 없는 빌라·원룸에도 부담 없이 적용된다.

04

적용 범위가 넓다

공동현관 택배, 무인 매장 진열품, 사무실 공용 비품 등 '두고 가는 물건' 전반의 도난 감시로 활용 가능하다.

한계점과 보완 방안

현재 한계를 인지하고 개선 방향을 함께 제시

정상 수령과 도난 구분

한계 수취인이 직접 가져가도 무게가 급감해 도난과 구분하기 어렵다.

보완 앱 버튼 · RFID 태그로 '정상 수령'을 입력하면 알림을 보류한다.

촬영에 따른 개인정보

한계 접근자를 촬영하므로 초상권 · 개인정보 이슈가 생길 수 있다.

보완 도난 의심 순간만 촬영하고, 저장 기간 제한 · 본인만 열람하도록 한다.

전원 · 네트워크 의존

한계 ESP32가 2.4GHz WiFi와 상시 전원에 의존해 설치가 제약된다.

보완 배터리 · LTE 모듈을 더해 실외 독립 설치까지 확장한다.

임계값 민감도

한계 무게 임계값이 택배 종류 · 받침대 상태에 민감하다.

보완 캔틸레버 틀 제작 후 캘리브레이션하고 적응형 임계값을 적용한다.

문 앞 택배, 무게·거리·사진으로 지킨다

3종 센서 복합 판단 · 클라우드 중계 · 실시간 카카오톡 알림으로
비대면 시대의 현관 앞 도난 문제를 자동으로 감지하고 증거를 확보한다.

감사합니다.